On s'intéresse à différentes méthodes de résolution de systèmes linéaires de la forme $Ax = b$ où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (matrice du système), $b \in \mathbb{R}^n$ (second membre), et $x \in \mathbb{R}^n$ (inconnue). On considère la cas où A est **inversible**. On sait donc que le système a une unique solution qui est $x = A^{-1}b$. On pourrait donc calculer l'inverse de A, et trouver la solution. Mais on s'intéresse à des méthodes qui évitent le calcul de l'inverse de A.

1 Introduction

Résoudre le système :

$$(S) \Leftrightarrow \begin{array}{lll} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -2 & (L_1) & \\ -3x_1 - x_2 + x_3 = 5 & (L_2) & \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 & (L3) & \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{ll} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -2 & L_1 \\ x_2 = 3 & L_2 + L_1 \\ 2x_3 = 4 & L_3 - L_1 \end{array}$$

Remontée :

$$\begin{array}{l} 3x_1 + 6 - 2 = -2 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = 2 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} x_1 = -2 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = 2 \end{array}$$

On résout en faisant les combinaisons linéaires sur les lignes. On obtient des systèmes équivalents, dans le but d'arriver à une système sous forme triangulaire, qui facilite la recherche de la solution grâce à **l'algorithme de remontée. (voir TD 8)**

> **Définition 1** Deux systèmes linéaires avec les mêmes variables sont équivalents s'ils ont le même ensemble solution

Quelles sont les opérations sur les lignes que l'on peut faire sur un système linéaire pour conserver l'équivalence entre les systèmes obtenus?

- Echanger deux lignes
- Multiplier une ligne par un réel non nul
- Remplacer une ligne par sa somme avec le multiple d'une autre

Autre méthode de résolution de (S)?

2 Méthode de Cramer

Dans le système (S), écrit sous la forme $AX = b$, la matrice A est inversible. On peut utiliser la méthode de Cramer.

Proposition 1 On note $a_1, \ldots, a_n$ les colonnes de A. On appelle formule de Cramer la méthode qui permet de calculer les composantes x_i pour $i = 1, \ldots, n$ de la solution x :

$$x_i = \frac{\det(a_1|\ldots|a_{i-1}|b|a_{i+1}|\ldots|a_n)}{\det(A)}$$

Exemple 1 Faire le calcul pour (S).

(S) s'écrit sous la forme $AX = b$ avec $A = \begin{matrix} 3 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{matrix}$ et $b = \begin{matrix} -2 \\ 5 \\ 2 \end{matrix}$

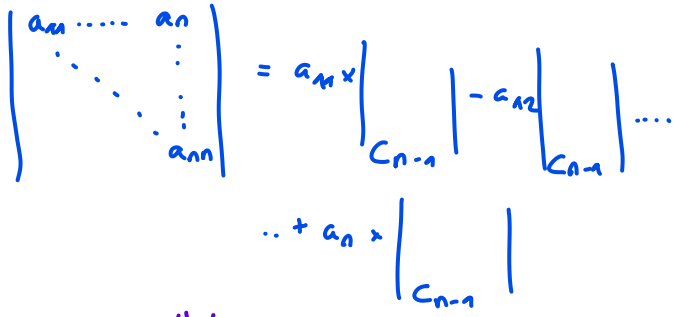
A est inversible, $\det(A) = 6$. Grâce à la méthode de Cramer on a :

$$x_1 = \frac{\det \begin{matrix} -2 & 2 & -1 \\ 5 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{matrix}}{\det(A)} = -2, \; x_2 = \ldots, x_3 = \ldots$$

Inconvénient : pour notre système (S), on fait intervenir 4 calculs de déterminant.
Coût de calcul d'un déterminant d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (par la méthode de développement par ligne ou colonne) :
on note c_n le nombre de multiplications. On a :

$$c_n = n(1 + c_{n-1}) \geqslant nc_{n-1}$$

Donc $c_n \geqslant n!$
C'est énorme!



3 Matrices élémentaires

3.1 Système équivalent

Soit le système linéaire

$$Ax = b \quad (S_1)$$

où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (matrice du système), $b \in \mathbb{R}^n$ (second membre), et $x \in \mathbb{R}^n$ (inconnue). On considère la cas où A est **inversible**.
On multiplie par une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible :

$$MAx = Mb \quad (S_2)$$

Les solutions de (S_1) sont aussi des solutions de (S_2) et réciproquement.
Donc, pour obtenir un système équivalent à (S_1) plus simple à résoudre, on peut multiplier par des matrices inversibles $E_1, E_2, \ldots$ les deux membres de l'équation $Ax = b$ pour obtenir un système $Ux = c$ équivalent.

3.2 Matrices élémentaires

Les opérations sur les lignes du système que nous avons vues :

- Echanger deux lignes
- Multiplier une ligne par un réel non nul
- Remplacer une ligne par sa somme avec le multiple d'une autre

se traduisent par des multiplications de matrices appelées matrices élémentaires.

> **Définition 2** Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite élémentaire lorsqu'elle est obtenue en appliquant une seule opération élémentaire sur les lignes de la matrice I_n qui sont :
>
> - Echanger deux lignes → change le signe du déterminant
> - Multiplier une ligne par un réel non nul
> - Remplacer une ligne par sa somme avec le multiple d'une autre

Exemple 2 Soit $E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant 3}$.

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & a & c \\ e & d & f \\ h & g & i \end{pmatrix}$$

- La multiplication à gauche $E_1 A$ rend la matrice issue de A dans laquelle on a échangé les deux premières lignes.
- La multiplication à droite AE_1 rend la matrice issue de A dans laquelle on a échangé les deux premières colonnes.

E_1 a été obtenue à partir de la matrice identité, en échangeant ses deux premières lignes (ou colonnes).
De même pour obtenir toutes les matrices élémentaires.

Proposition 2 Soit E une matrice élémentaire. Alors E est inversible et E^{-1} est une matrice élémentaire (du même type).

4 Factorisation LU

4.1 Exemple

Soit $A = \begin{matrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 4 & -1 & 9 \end{matrix}$. On note L_1, L_2, L_3 ses lignes.

- 1ère transformation : $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2}L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$ avec les deux matrices élémentaires :

  $E_1 = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$ et $E_2 = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{matrix}$

  On obtient la matrice $A_1 = \begin{matrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -9 & 5 \end{matrix}$. On note L_1, L_2, L_3 ses lignes.

- 2ème transformation : $L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2$ avec $E_3 = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{matrix}$

  On obtient la matrice $U = \begin{matrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 8 \end{matrix}$ qui est **triangulaire supérieure.**

prendre opération inverse E_1 E_1^{-1}

On a :

$E_1^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $E_2^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$E_3 E_2 E_1 A = U \Leftrightarrow A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} U$$

Calculons $E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{matrix} = L$ matrice **triangulaire inférieure.** On a bien :

Comme $E_1^{-1}, E_2^{-1}, E_3^{-1}$ triangulaire, juste à additionner pour les multiplier

$$A = LU$$

4.2 Décomposition LU

Définition 3 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible. On appelle **factorisation ou décomposition** LU la décomposition de A sous la forme $A = LU$ avec $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale, et $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure.

Il s'agit en fait du même algorithme que celui de l'élimination de Gauss dans le cas particulier où **on ne pivote jamais.** Cela signifie qu'au cours le l'algorithme de Gauss il n'y a pas besoin de faire de permutations pour changer de pivot, c'est à dire que tous les pivots "naturels" sont non nuls.

On appelle sous-matrice principale d'ordre k de la matrice $A = (a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ les matrices définies par :

$$\Delta_k = \begin{matrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{matrix}$$

Le résultat suivant donne une condition suffisante sur la matrice A pour qu'il n'y ait pas de permutation au cours de l'algorithme de Gauss.

> **Théorème 1** Soit $A = A = (a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ dont toutes les sous-matrices principales d'ordre $k = 1, \dots, n$ sont inversibles. Alors il existe un unique couple de matrices (L, U) avec L triangulaire inférieure à diagonale unité (i.e. $l_{i,i} = 1$) et U triangulaire supérieure t.q. $A = LU$.

Remarque : Pour toute matrice inversible A, il existe une matrice de permutation P^{-1} telle que la matrice $P^{-1}A$ admette une factorisation $P^{-1}A = LU$.

Exemple 3 Factoriser la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ en LU.

On trouve $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -2/3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3/2 & -1 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{pmatrix}$

4.3 Application : résolution d'un système linéaire

On veut résoudre un système linéaire $Ax = b$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible.
La factorisation LU permet de résoudre des systèmes linéaires avec plusieurs seconds membres différents.

$$Ax = b \Leftrightarrow LUx = b \Leftrightarrow L(Ux) = b$$

Posons $y = Ux$ on a donc le système $Ly = b$ avec L triangulaire inférieure.
Donc avec un algorithme de descente on peut résoudre facilement le système :

$$y_1 = b_1/l_{11}, \quad y_2 = \frac{b_2 - l_{21}y_1}{l_{22}}, \quad \dots$$

Il reste à calculer les composantes du vecteur x en résolvant le système traingulaire supérieur $Ux = y$.
Ceci se fait de manière similaire avec un algorithme de remontée :

$$x_n = y_n/u_{nn}, \quad \dots$$

Remarque : Pour toute matrice inversible A, il existe une matrice de permutation P^{-1} telle que la matrice $P^{-1}A$ admette une factorisation $P^{-1}A = LU \Leftrightarrow A = PLU$. Pour résoudre le système $Ax = b \Leftrightarrow PLUx = b$, on calcule d'abord y solution de $PLy = b$, soit $Ly = P^{-1}b$ puis la solution de $Ux = y$.

4.4 Application : calcul d'un déterminant

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible.
La factorisation LU permet de calculer rapidement le déterminant de A. En effet :

$$\det(A) = \det(LU) = \det(L)\det(U)$$

Les deux déterminants $\det(L)$ et $\det(U)$ sont très faciles à calculer car L et U sont des matrices triangulaires. Et L a des 1 sur la diagonale! Donc $\det(L) = 1$ et on a $\det(A) = \det(U)$.

Exemple 4 Dans l'exemple précédent, on trouve directement que $\det(A) = 2\frac{3}{2}\frac{4}{3} = 4$

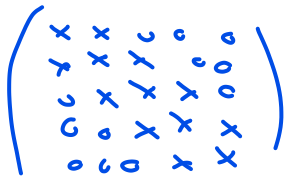
4.5 Algorithme de factorisation LU

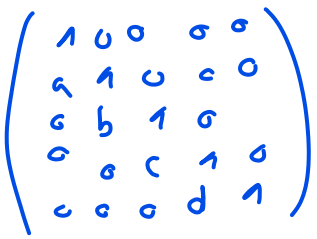
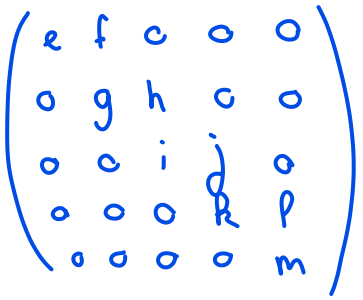
Nous allons programmer en MATLAB l'algorithme de factorisation LU vu précédemment :
Donnée : A.
Résultat : A contenant L et U (sauf sa diagonale)

```
Pour k=1:n-1
  Pour i=K+1:n
    Pour j=k+1:n
      aij=aij-(aik/akk)*akj
    Fin
  Fin
Pour i=k+1:n
  aik=aik/akk
Fin
Fin
```

$\mathcal{O}\left(\frac{n^3}{3}\right)$

A la fin de cet algorithme, on a construit une matrice A qui "contient" la matrice L et la matrice U (L dans sa partie inférieure sans la diagonale de 1, et U dans sa partie supérieure).

Matrice - bande  Largeur de bande $2p+1$

L sous la forme =  et U 

et on procède par identification.